

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática.

Ano 1. n.20. 13.12.93

Editores: Carloman e Wilson

Editoração Eletrônica - C.E.El. - (CPD).

Impressão: Setor de Reprografia

Endereço: Km 3 BR 116 CAMPUS UNIVERSITÁRIO

CEP 44031-460 - Feira de Santana-BA.

Fax: (075) 224.2284

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

Editorial

Dando continuidade às publicações da coluna *Pergunte que o NEMOC responde* de autoria do professor Carloman Carlos Borges, editada aos domingos no Feira Hoje, aqui estamos com o número 20.

Pergunta. Lucimar M. Nunes, aluno do Curso de Matemática da Faculdade de Formação de Professores de Alagoinhas, escreve: Se aceitamos a Relatividade, o que dizer do ressuscitamento do *infinitésimo*? Que relacionamento há com a idéia filosófica em Matemática do zero? E se fosse possível ir mais longe, que tal incrementar uma trindade com a tão abominada *mônada*? (Os grifos são do leitor).

R. Ao olharmos em torno de nós, o que mais nos espanta é a diversidade, a imensa variedade de fenômenos, de formas, de propriedades por meio das quais os objetos se nos apresentam. Imediatamente uma pergunta assalta o nosso espírito: atrás de tudo isto, existe *um princípio único criador de toda essa pluralidade*? Respostas a esta pergunta foram dadas por filósofos jônicos (de Jônia, região da Ásia Menor). Uma das principais cidades dessa região era Mileto, centro comercial importante, na Magna Grécia nos séculos VII e VI a.C.; nesta cidade nasceram Thales, Anaximandro, Anaximenes, entre outros; o primeiro desses filósofos respondia àquela pergunta afirmando: *tudo é água!*, para o segundo, a matriz de tudo era uma *substância indeterminada, sem morte e sem corrupção, começo e origem do existente*, e para o último, Anaximenes, este princípio era o *ar*. Na cidade de Éfeso, outra colônia greco-jônica, nasceu o filósofo Heráclito, ao redor do ano 530 a.C. De uma maneira completamente diferente daquela esposada pelos filósofos citados anteriormente, este afirmava que *a essência de tudo é a transformação*. São famosas essas suas afirmativas: *O fogo vive a morte do ar e o ar vive a morte do fogo; a água vive a morte da terra e a terra vive a morte da água, tu não podes descer duas vezes ao mesmo rio, porque novas águas correm sobre ti*. Em Samos, ilha do Mar Egeu, nasceu o filósofo e matemático Pitágoras, no século VI

a.C. Fundou a Escola Pitagórica que se confundia com uma seita secreta. Nessa Escola a Matemática se mesclava com religião e política. Uma de suas teses fundamentais afirmava que o mundo dos sentidos é menos real que o mundo da mente, idéia essa plenamente desenvolvida posteriormente por Platão; porém, a tese que nos interessa nesse contexto é aquela definida por Filolaus (morreu em 390 a.C.) discípulo da Escola Pitagórica que afirmava: *todas as coisas têm um número e nada se pode compreender sem o número*. Para os pitagóricos, portanto, o *princípio gerador de tudo era o número* - uma idéia grandiosa e um dos eixos principais em torno do qual ainda gira grande parte do conhecimento científico atual. Os pitagóricos *concebiam toda grandeza contínua positiva como se fosse a soma de uma infinidade de grandezas infinitamente pequenas, mas não nulas*; estas grandezas foram denominadas de *infinitésimos, mônadas* e também *indivisíveis*. Segundo Rodolfo Mondolfo, em sua obra *O Infinito no Pensamento da Antiguidade Clássica*, Editora Mestre Jou, página 243, cabe a Anaxágoras, a primeira formulação clara e científica do *princípio infinitesimal* surgida na história da humanidade: *no pequeno não existe um mínimo, mas sempre um menor. Porque o que existe não pode ser mudado em inexistente pela divisão*. Assim, o *primeiro conceito de infinitesimal* refere-se àquilo que é menor que qualquer grandeza apreciável. Veja bem, caro colega, como, entre as diversas respostas dadas pelos gregos antigos à pergunta do princípio unificador ou gerador de toda essa pluralidade que nos cerca - leva-nos, pelas mãos de Pitágoras e seus discípulos, ao primeiro conceito de infinitesimal. Assimilando-se esse conceito ao do átomo, reduz-se, então, a este princípio gerador de toda essa diversidade - tese bastante questionável. Mas, a teoria das mônadas ou do

infinitesimal dos pitagóricos sofre uma arrasadora crítica de Zenão de Eléia, discípulo de Parmênides; para isto, você pode consultar *Conceitos Fundamentais da Matemática* de Bento de Jesus Caraça, Livraria Sá da Costa Editora página 77 e seguintes. Zenão nascido em Eléia (490-430 a.C.) não foi matemático, porém, filósofo; seus paradoxos se refletiram profundamente na Matemática e pode-se mesmo acrescentar que foi *a Matemática que resolveu alguns problemas filosóficos colocados por ele*. Os problemas principais levantados por esses paradoxos dizem respeito a:

a) impossibilidade lógica de conceber a multiplicidade das coisas; e,

b) a aceitação do movimento conduz a uma contradição.

A Matemática com os instrumentos de *variável e limite*, principalmente, clarificou bastante os dois problemas acima - os quais perturbaram, durante mais de 2 mil anos todos os pensadores que deles se acercaram! O conceito de infinitésimo sofreu mais algumas reviravoltas: nos séculos XVII e XVIII ele era considerado como um *número fixo*, ora muito pequeno ora como um zero; o curioso é que, partindo de noções tão vagas, obscuras e, às vezes contraditórias - os matemáticos chegavam a resultados certos; assim para obter a área do círculo, a circunferência era considerada como *um polígono com um número infinito de lados infinitamente pequenos* e, então, o círculo se compunha de uma infinidade de triângulos infinitesimais, de base igual ao lado l , daquele polígono e de altura igual ao raio r , do círculo. No século XIX, o matemático francês Augustin Cauchy (1789-1857) *define infinitésimo não como um número, porém, como uma variável* da seguinte maneira: *Diz-se que uma quantidade variável se torna infi-*

nitamente pequena quando o seu valor numérico decresce indefinidamente de modo a convergir para o limite zero. Em 1966, o matemático norte-americano Abraham Robinson publica a obra *Non-Standard Analysis*, na qual o conceito de infinitésimo sofre outra reviravolta: agora ele é considerado um número e não uma variável; segundo esse matemático, um infinitésimo ou infinitamente pequeno é um número maior que $-a$ e menor que a , para cada número real positivo a . Então, o único número real que é um infinitésimo é o zero. Criam-se, assim, *os números hiperreais*, conjunto composto de todos os números reais e também dos infinitesimais diferentes do número zero. O caro colega, que nos prestigiou com uma pergunta tão inteligente, pode, do exposto, extrair preciosas lições; uma delas, seria a interdependência entre a Filosofia e a Matemática; outra, não menos importante, qual seja, de como o saber matemático se desenvolve através de tentativas e erros, de sombras e luzes, *predominando*, quase sempre, nas suas maiores criações, *a fantasia com a sua temeridade* - o que nos faz lembrar os versos do grande poeta alemão Schiller:

*Alado, corajosamente,
Bem acima do teu tempo,
Na fantasia do teu espelho,
Possa o futuro despontar.*

* * * * *

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse *folhetim* desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.

* * * * *

Números atrasados - envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

* * * * *

No próximo número, as respostas para:

- *Qual o motivo de empregarmos a base decimal?*
- *Dentro do volumoso conhecimento matemático dos egípcios antigos, que já conheciam o Teorema de Pitágoras, existe algum teorema por eles demonstrado?*

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Aguardem!

IMPRESSO

